

¿Cuál es el título?

Diseño y desarrollo de un Sistema de Control de Estacionamiento Inteligente para la Empresa PlazaPlus, Lima 2025

¿Cuáles son los objetivos?

Los objetivos del proyecto se centran en diseñar y desarrollar un sistema de control de estacionamiento inteligente para la empresa PlazaPlus que permita optimizar la gestión de plazas, ingresos, salidas, cobros y reportes. De manera específica, el sistema busca automatizar los procesos de ingreso y salida de vehículos, calcular las tarifas en tiempo real según el tiempo de permanencia, generar reportes de ocupación y flujo vehicular, y proveer una interfaz intuitiva para los usuarios. Estratégicamente, se plantea reducir los errores humanos en la asignación de plazas y en el cálculo de tarifas, mejorar la generación de reportes e indicadores de gestión para facilitar la auditoría y la toma de decisiones, y fortalecer la eficiencia del personal operativo mediante herramientas digitales que mejoren la calidad del servicio y la satisfacción de los clientes.

1. Optimizar la gestión de los procesos internos del estacionamiento mediante un sistema automatizado que integre el control de plazas, ingresos, salidas, cobros y reportes.
2. Reducir los errores humanos en la asignación de plazas y en el cálculo de tarifas, eliminando la duplicidad y falta de control generada por los procesos manuales.
3. Mejorar la generación de reportes e indicadores de gestión, facilitando la auditoría, el control administrativo y la toma de decisiones estratégicas basadas en datos.
4. Fortalecer la eficiencia del personal operativo y administrativo, proporcionándoles herramientas digitales que agilicen sus tareas y aumenten la satisfacción de los clientes.

¿Cuántos commits se han hecho?

2 del main (por defecto) y 4 hechos hasta la fecha donde uno fue para subir el primer avance del informe Capítulo 1

¿Cuál es la estructura?

El proyecto sigue una arquitectura MVC (Modelo - Vista - Controlador) y se organiza en paquetes:

- modelo/: contiene las entidades (Vehículo, Plaza, Ticket, Usuario, Piso), estructuras de datos (Cola, Pila, Árbol), algoritmos de búsqueda y ordenamiento, y gestores de la lógica (estacionamiento, tarifas, reportes).
- vista/: interfaces gráficas (VentanaPrincipal, PanelIngreso, PanelSalida, PanelMapa, PanelReportes).
- controlador/: conecta la lógica con la interfaz gráfica (ControladorPrincipal, ControladorIngreso, ControladorSalida, ControladorReportes).
- main/: clase principal de ejecución del sistema.

¿Cuáles son los procesos que vas a implementar?

- Ingreso de vehículos: registro de datos del vehículo y asignación automática de una plaza disponible.
- Salida de vehículos: cálculo automático de la tarifa según el tiempo de uso y liberación de la plaza.
- Gestión de plazas y pisos: control de disponibilidad, organización por niveles y sectores.
- Generación de tickets: emisión de comprobantes de ingreso y salida.
- Gestión de usuarios: registro y control de clientes o administradores.
- Reportes: generación de estadísticas sobre ocupación, ingresos y flujo vehicular.